KP12 權重共享與轉換不變性

> 程度：大學三年級（undergrad）｜自主學習教材｜繁體中文版

本份可獨立閱讀；先備為加權計分、基本微分及矩陣。新術語會在使用時說明。

開啟同語言簡報

學習目標

- 手算共享核、特徵圖與參數數量。
- 用同一例子分清等變性與不變性。
- 指出平移與旋轉共享的條件與限制。

KP12 權重共享與轉換不變性

一句話重點：共享重用同一規則，通常先得到等變的反應，再以適當讀出取得不變性。

白話說明：希望同一物件移動後仍屬同類，不等於要求網路每個數字都不變。先限制每個位置看到的範圍，再給所有位置相同的九個權重。

正式定義：以下各段會逐一定義名詞、符號與成立條件；公式中的同一個量維持同一符號。

例子：所有新增小算例均為［補充］，已用 Python 核對；來源實驗報告另行標示。

常見迷思：權重共享不會自動保證所有平移、旋轉或縮放下分類不變。

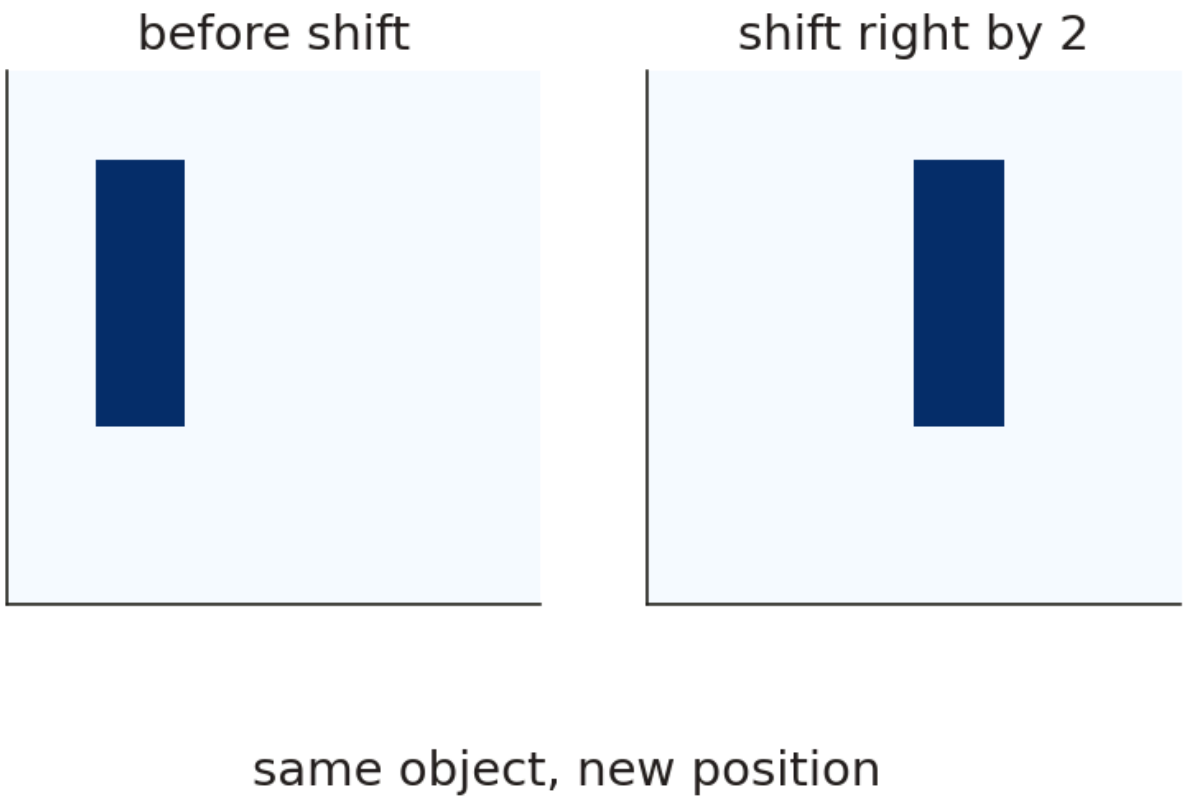
小練習：末段提供先做後核對的題目、提示及解題示範。

從移動的筆畫建立局部共享規則

希望同一物件移動後仍屬同類，不等於要求網路每個數字都不變。先限制每個位置看到的範圍，再給所有位置相同的九個權重。

轉換不變性：對指定轉換 T，分類結果滿足 $c(Tx) = c(x)$，叫轉換不變性；先說清楚是哪一種轉換。

圖中同一條三格直筆畫向右移兩格，沒有被裁掉；我們希望類別不變，不要求每個中間數字都不變。

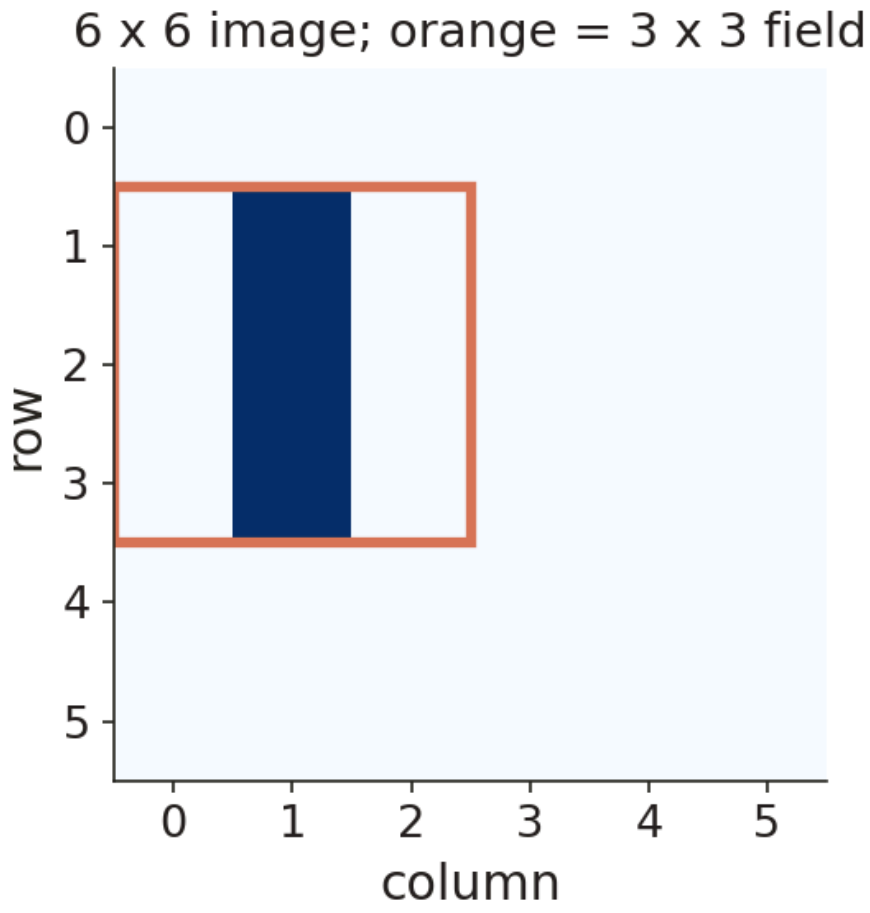


圖說 `lec05-kp12-shift`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

感受野：某個單元直接接收的輸入範圍叫感受野；本例是影像中一塊 3×3 的視窗。

影像是 6×6。視窗每次移一格、不補邊，左上角共有 $4 \times 4 = 16$ 個合法位置。

一個位置看九個數字；不同位置看到的資料不同，但可以使用相同的判斷規則。

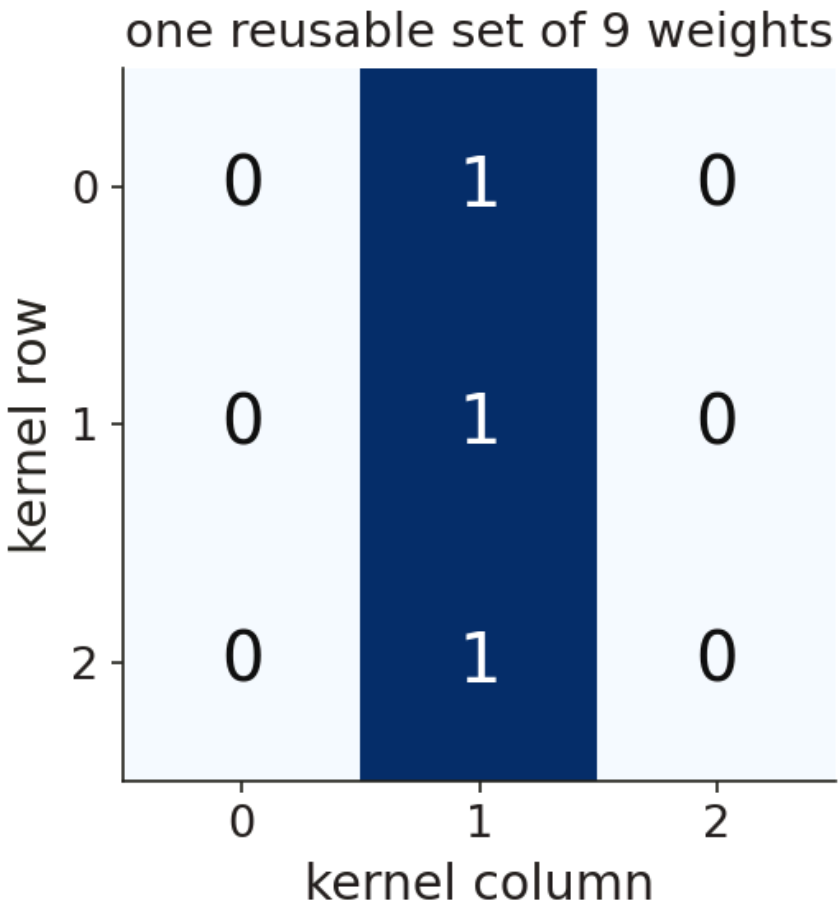


圖說 `lec05-kp12-patch`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

權重共享：多條對應連線被限制使用同一個可調數值，叫權重共享；更新時也只更新這個共同數值。

卷積核：滑動視窗重用的權重矩陣稱為卷積核；本例中欄為 1，其餘為 0，偏置為 0。

中欄是 $1, 1, 1$ 的視窗，分數為 $1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 3$；這只是這個局部特徵的分數。



圖說 `lec05-kp12-kernel`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

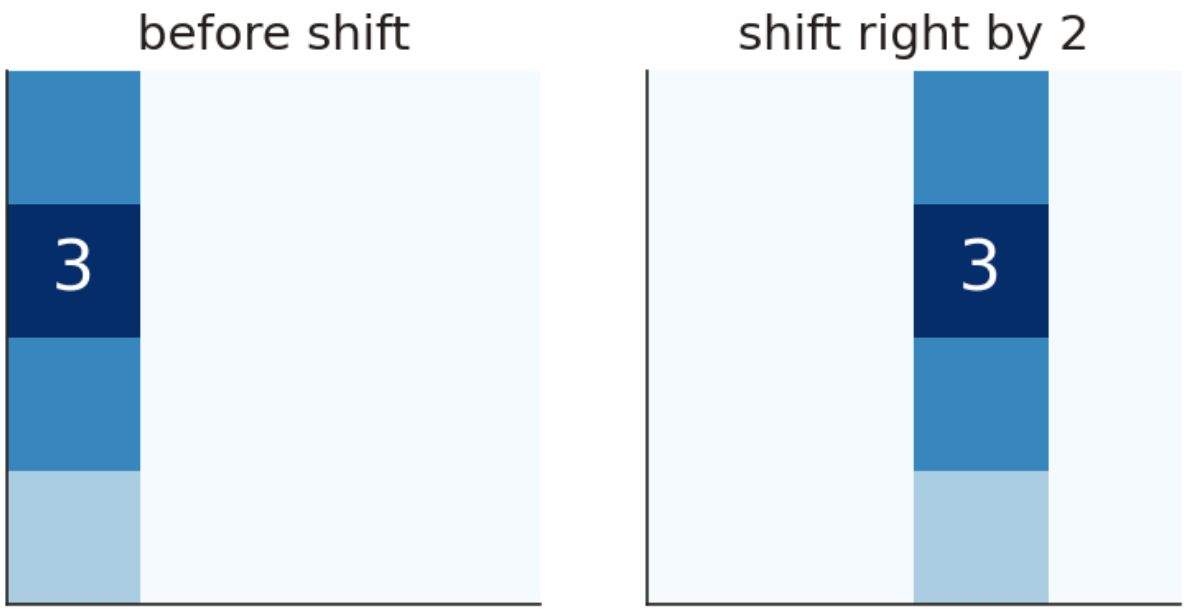
先有等變的特徵圖，再談不變的讀出

完整保留位置，會得到跟著輸入移動的反應。只有再選擇合適的彙整方式與條件，才可能把位置差異消去；這是最重要的觀念轉折。

特徵圖：把每個視窗的分數依其位置排成陣列，叫特徵圖；本例大小是 4×4。

左圖是平移前的反應，右圖是同一權重看平移後影像的反應；最大的分數都為 3，但位置不同。

卷積核只比較局部數值；它並沒有自動移除「這個特徵在哪裡」的資訊。



max(before) = max(after) = 3

圖說 `lec05-kp12-maps`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

平移等變性：輸入平移，輸出也按相對應方式平移，寫成 $F(Tx) = TF(x)$，稱為平移等變性。

F 是從影像算特徵圖的運算；T 表示平移。此時通常 $F(Tx) \neq F(x)$，因為高分的位置變了。

整數平移、步長、補邊與邊界條件必須相容；裁掉物件時，也不能保證同樣反應。

最大值彙整：從整張特徵圖只取最大值，$z = \max_{i,j} F(x)_{ij}$，叫全域最大值彙整。

本例平移前後都是 $z = 3$。若後續分類只依 z，這兩張影像就有相同判斷依據。

這只驗證本例與保留特徵的平移；彙整也會丟位置，未必適合需要精確定位的任務。

參數如何計數，又如何共同更新

共享省下的是可獨立調整的數字，不是取消所有位置的計算。訓練時每個使用位置都要對同一參數的梯度負責。

不共享：16 個位置各自有九個權重與一個偏置，$16 \times (9+1) = 160$。

共享：所有位置共用九個權重與一個偏置，只有 $9+1=10$ 個；運算仍會在十六個位置執行。

這個減量需要共享假設適合任務；參數少不代表每個問題都更準，也不代表運算次數只剩十分之一。

設共同權重為 k，r_p 是位置 p 的輸入分數，x_p 是乘上 k 的輸入，$\delta_p = \partial J / \partial r_p$。

鏈鎖法則：$\partial J / \partial k = \sum_p \delta_p x_p$。兩個位置若給 0.2×3 與 -0.1×1，總梯度 $0.6 - 0.1 = 0.5$。

學習率 $\eta = 0.1$、原 k=1 時，更新 $k = 1 - 0.1 \times 0.5 = 0.95$；所有位置接著都用 0.95。

把不變性的三條路線放在一起比較

局部共享只是其中一種架構先驗。實際系統可以結合不變特徵與資料擴增，但要先判斷變換是否保留類別。

選不變特徵：先把資料轉成對指定變換不敏感的表示，但可能丟掉辨識所需資訊。

架構約束：共享權重與適當彙整，明確限制哪些計算必須相同。

資料擴增：用合理的變換產生訓練例子，但有限例子通常不保證所有變換下完全不變。

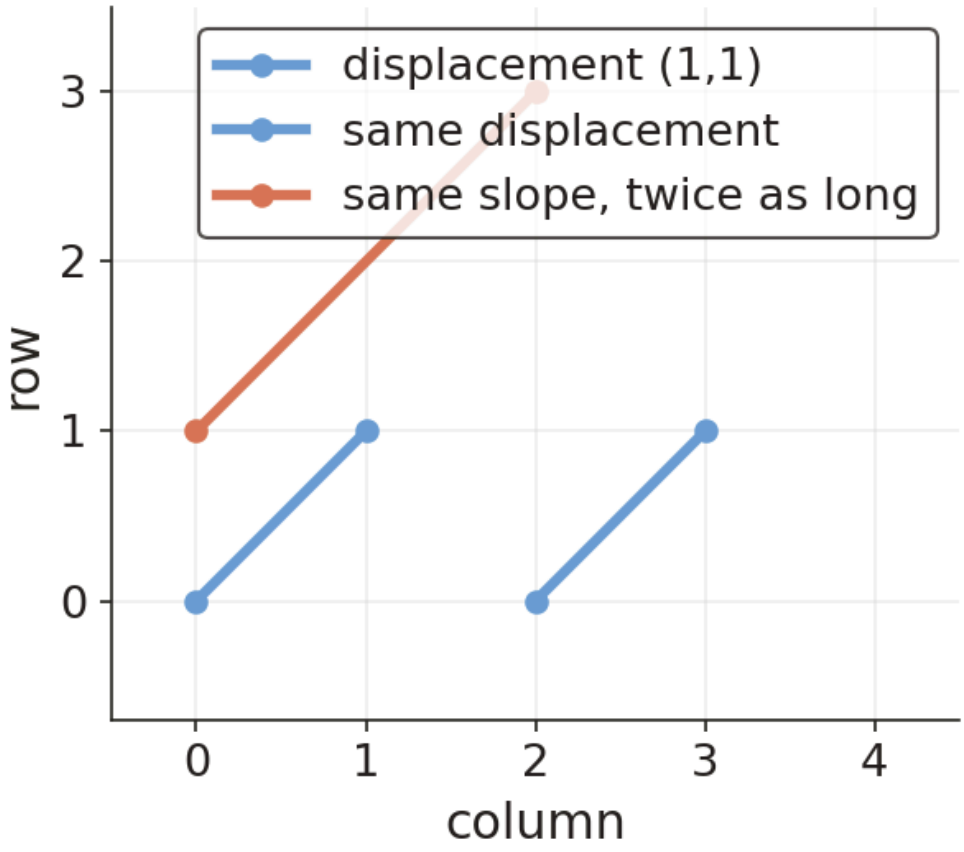
高階輸入乘積中的幾何共享

將兩個像素相乘，會讓一對位置的幾何關係進入模型。分清平移保留位移、旋轉保留長度，才不會用錯共享條件。

高階網路：活化前的分數包含輸入乘積，例如 $v = b + \sum_i a_i x_i + \sum_{j,k} c_{jk} x_j x_k$，稱為高階網路。

x_i 是像素值，a_i 是單點權重，c_jk 是像素對的權重，b 是偏置；再經活化 $f(v)$。

例如兩格都為 1，乘積為 1；只要其中一格為 0，乘積就為 0。像素對能描述位置間的聯合作用。



圖說 `lec05-kp12-pair`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

兩端點同時加位移 t，差向量不變：$(p_k + t) - (p_j + t) = p_k - p_j$。

圖中兩條藍線位移都是 $(1, 1)$，可按同一位移組共享；橘線位移 $(2, 2)$，雖同斜率卻不是純平移的同一線段。

因此「同斜率就夠」過於粗略；若要整體不變，單點項、邊界處理及讀出方式也須符合相同對稱要求。

旋轉保留線段長度，因此可讓相同長度的像素對共用二階係數；這是把幾何先驗放進模型。

在有限像素網格上，任意角度旋轉常需插值或裁切；只有相容的轉換、項與彙整，才可能得到精確不變性。

高階網路可減少自由參數，但來源也提醒此類方法未廣泛成為主流；不能把幾何直覺當成無條件效能保證。

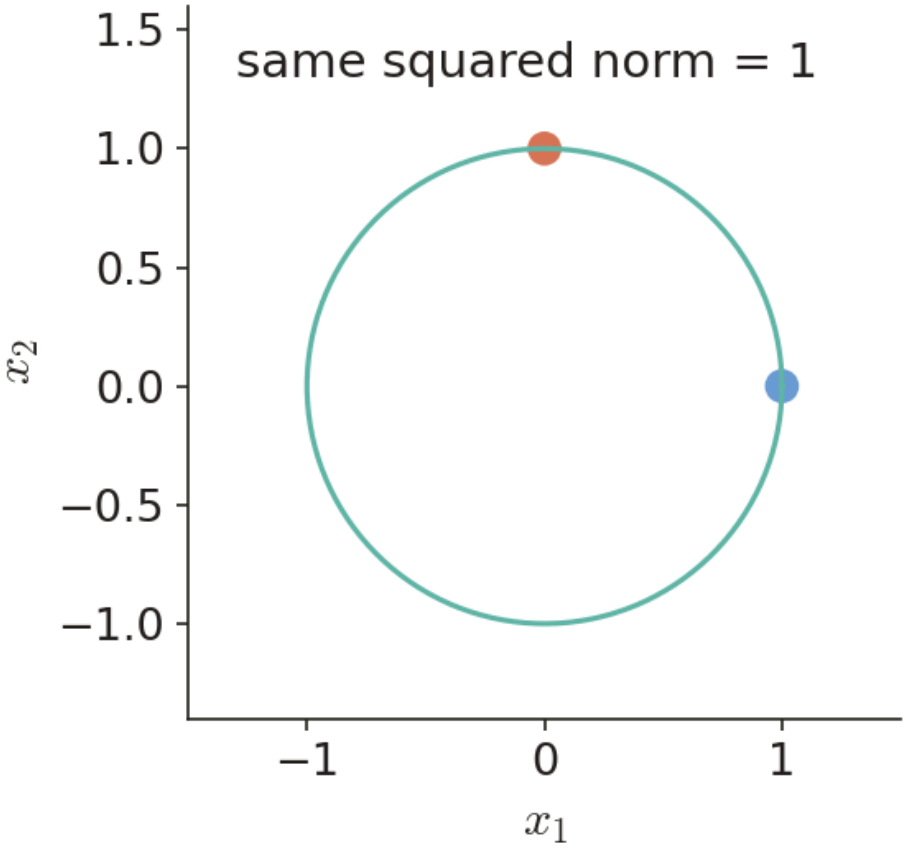
平方項特例與歷史架構的限制

特殊的平方和可以只多用一個係數，但一個項具備對稱性不代表整體模型也具備。再回到歷史例子，區分原理與架構細節。

$v = b + \sum_i a_i x_i + c \sum_i x_i^2$。c 是所有平方項共同的係數，只比原來多一個參數；不是每格各加一個。

平方和是 $\|x\|^2$：$(1,0)$ 與 $(0,1)$ 都得 $1^2 + 0^2 = 1$。平方和本身對正交旋轉不變。

但線性項可能不同：若 $a = (1,0)$，兩點分數分別為 $b + 1 + c$ 與 $b + c$。來源的泛化效益是引用主張，不是這個算例的保證。



圖說 `lec05-kp12-radius`：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

來源描述三個隱藏層，前兩層由特徵圖組成；每個單元只接收前層局部視窗，同一張圖上的對應連線共用權重。

這與本例的三格筆畫是同一個共享原理，但不是同一架構；沒有足夠原始細節，不能推算其完整參數數或準確率。

下一步：先問什麼變換該保留標籤，再決定特徵、共享規則與讀出方式；別只問「共享一定比較好嗎」。

小練習與參數計數核對

改變影像大小重新算一次，再用等變與不變的式子描述輸出，檢查是否把位置數與參數數分開。

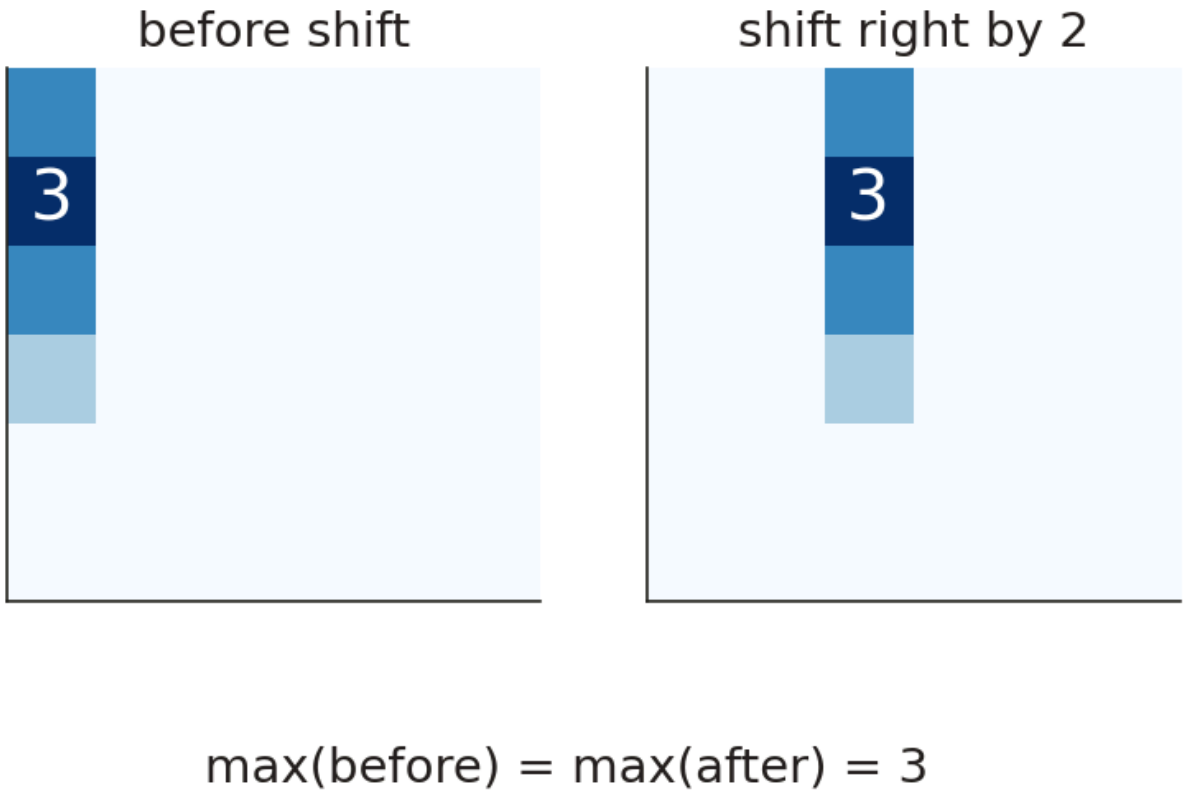
題 1：8×8 輸入、3×3 視窗、步長 1、不補邊，且偏置也共享。特徵圖多大？共享與不共享各幾個參數？

題 2：共享後高分位置跟著輸入移動，這叫等變還是不變？提示：比較 $F(Tx) = TF(x)$ 和 $F(Tx) = F(x)$。

① 每個方向 $8 - 3 + 1 = 6$ 個位置，共 $6 \times 6 = 36$，特徵圖為 6×6。

② 不共享：$36 \times (9 + 1) = 360$。共享：$9 + 1 = 10$。影像變大增加使用次數，不增加這一組共享參數。

③ 高分位置跟著移動是等變；若再做適當彙整且條件成立，才可能得到不變特徵。



圖說 lec05-kp12-maps-practice：［補充］先看圖中的對照與標籤，再用本段數字核對；圖內的模型示意不代表實驗精確曲線。〔功能：精準度、具象化〕

共享視窗的精確計算

令影像為 x，卷積核為 K，偏置為 b。這裡採用不翻轉卷積核的互相關：

$$r_{ij} = b + \sum_{a=0}^{2}\sum_{b'=0}^{2} K_{ab'} x_{i+a,j+b'}.$$

i、j 是視窗左上角的位置；a、b′ 是核內列、欄偏移，b′ 與偏置 b 不同。若有逐點活化 ϕ，特徵圖可取 $F(x)_{ij} = \phi(r_{ij})$；主例子直接使用分數 r，沒有額外活化。兩張影像的特徵圖可完整算得：

$$F(x) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad F(Tx) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

反應位置改了，兩者最大值卻都是3。全域最大值彙整讓此例的特徵不變；這不等於所有後續任務都應該丟棄位置資訊。

有限網格的邊界

平移等變性的公式需要對應位置都合法。當物件移出畫面、邊界補值不同，或平移量與步長不相容時，等式可能只在內部區域成立或不再精確成立。影像旋轉也可能需要插值；單純相同長度的權重分組不能解除取樣誤差。

共享梯度的來源

一個參數 k 同時進入許多分數 r_p。鏈鎖法則把所有路徑相加：$\partial J/\partial k = \sum_p (\partial J/\partial r_p)(\partial r_p/\partial k)$。在局部線性計分下，第二個因子就是該位置輸入 x_p。若某些路徑還有活化，其導數包含在 $\delta_p = \partial J/\partial r_p$，不應漏掉或重算。

術語表與符號提醒

中文	English
轉換不變性	Transformation invariance
感受野	Receptive field
權重共享	Weight sharing
卷積核	Kernel
特徵圖	Feature map
平移等變性	Translation equivariance
最大值彙整	Global max pooling
高階網路	Higher-order network

依本段定義讀取符號，特別區分權重、分數、模型預測與損失；不同實驗的同名超參數不一定有相同用途。

來源與補充範圍

- Chapter 4, KP12，讀取日期：2026-10-25。
- 來源將共享直接稱為平移不變，本教材區分局部等變與彙整後不變；來源同斜率約束不足以刻畫純平移，改用位移向量。circular模型的平方項不變，不代表整個模型不變。
- Source reference codes: [Fuku 82], [Rume 86], [Fuku 92], [Lecu 89], [Ride 97].
- 來源原圖已檢視：KP10 Figure 4.14；KP11 Figure 4.15、4.16。本教材用自己的圖解講解，沒有把來源圖片或精確實驗曲線冒充新結果。
- 本文使用來源的歷史引用代碼，不宣稱已取得其所有原始論文；無法核對的完整定理與實驗細節均保留限制。